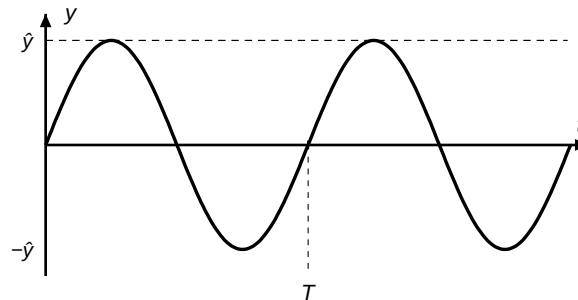


Physik-Klausur Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse eA	Name	Datum
<i>Schwingungen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Harmonische Schwingung - Grundgrößen

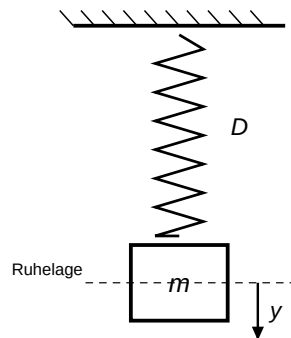
Das Diagramm zeigt die Auslenkung y eines schwingenden Körpers in Abhängigkeit von der Zeit t . Eine volle Schwingung dauert $T = 2,0\text{ s}$, die Amplitude beträgt $\hat{y} = 4,0\text{ cm}$.



- Gib** die Begriffe Amplitude $\hat{y}$, Periodendauer T und Frequenz f jeweils mit ihrer Bedeutung an. (3 BE)
- Berechne** (1) die Frequenz f , (2) die Kreisfrequenz ω und (3) stelle die Funktion $y(t)$ mit Zahlenwerten auf (Beginn in der Ruhelage). (4 BE)

2. Federpendel

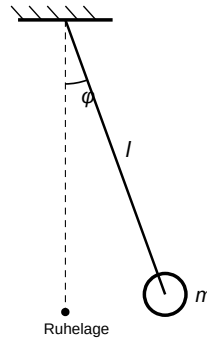
An einer Schraubenfeder mit der Federkonstante $D = 8,0 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ hängt ein Körper der Masse $m = 0,50\text{ kg}$. Er wird ausgelenkt und schwingt anschließend reibungsfrei.



- Berechne** die Periodendauer T dieses Federpendels. (3 BE)
- Bestimme**, welche Federkonstante D nötig wäre, damit dasselbe Pendel ($m = 0,50\text{ kg}$) mit der Periodendauer $T = 1,0\text{ s}$ schwingt. (3 BE)
- Erkläre**, warum die Schwingungsdauer eines idealen Federpendels nicht von der Amplitude abhängt. (3 BE)

3. Fadenpendel und g-Bestimmung

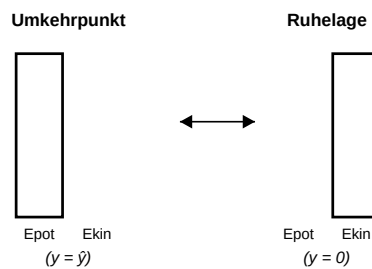
Ein Fadenpendel der Länge $l = 1,0 \text{ m}$ schwingt mit kleiner Amplitude ($g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$).



- Gib** die Periodendauer T dieses Fadenpendels an (mit Rechnung). (3 BE)
- Begründe** durch Umstellen der Pendelformel eine Gleichung für g und berechne g aus den Messwerten $l = 0,994 \text{ m}$ und $T = 2,00 \text{ s}$. (3 BE)
- Beurteile**, wie sich die Periodendauer ändert, wenn man die Pendellänge vervierfacht. Begründe rechnerisch. (2 BE)

4. Energie der Schwingung

Das Federpendel aus Aufgabe 2 ($D = 8,0 \frac{\text{N}}{\text{m}}$, $m = 0,50 \text{ kg}$) schwingt mit der Amplitude $\hat{y} = 0,10 \text{ m}$. Reibung wird vernachlässigt.



- Beschreibe** die Energieumwandlung während einer halben Schwingung von einem Umkehrpunkt bis zur Ruhelage und gib an, wo E_{kin} bzw. E_{pot} maximal ist. (4 BE)
- Vergleiche** die Energieformen am Umkehrpunkt und in der Ruhelage und ermittle daraus (1) die Gesamtenergie E_{ges} und (2) die maximale Geschwindigkeit v_{max} . (5 BE)

5. Elektromagnetischer Schwingkreis

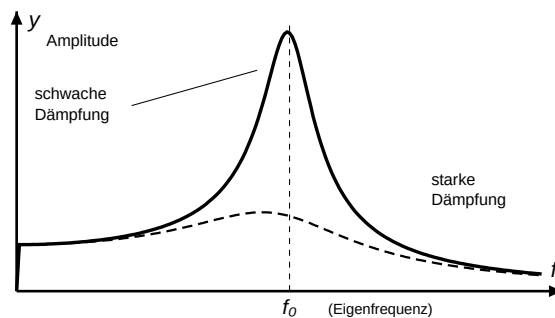
Ein elektromagnetischer Schwingkreis besteht aus einer Spule mit der Induktivität $L = 10 \text{ mH}$ und einem Kondensator der Kapazität $C = 1,0 \mu\text{F}$.



- Erläutere** die Energiependelung im Schwingkreis und vergleiche sie mit der des mechanischen Federpendels. (3 BE)
- Berechne** mit der Thomson-Gleichung (1) die Periodendauer T und (2) die Eigenfrequenz f des Schwingkreises. (5 BE)

6. Erzwungene Schwingung und Resonanz

Eine Schaukel (Fadenpendel) hat die Eigenfrequenz $f_0 = 0,32 \text{ Hz}$. Ein Kind wird periodisch angestoßen (erzwungene Schwingung). Die Skizze zeigt Resonanzkurven für zwei unterschiedlich starke Dämpfungen.



- Erkläre** die Begriffe Erregerfrequenz, Eigenfrequenz und Resonanz. (2 BE)
- Begründe**, mit welcher Anstoß-Periode T_{err} man die Schaukel am wirkungsvollsten anregt, und berechne diese. (3 BE)
- Beurteile** mithilfe der beiden Resonanzkurven den Einfluss der Dämpfung und erkläre, warum die Resonanzkatastrophe bei Bauwerken gefürchtet ist. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Amplitude $\hat{y}$: größte Auslenkung aus der Ruhelage. * Periodendauer T : Dauer einer vollständigen Schwingung. * Frequenz f : Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, $f = \frac{1}{T}$.	I	3	
1b	Berechnen: * $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,0\text{s}} = 0,50\text{ Hz}$ * $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 0,50\text{ Hz} \approx 3,14 \frac{1}{\text{s}}$ * $y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega t)$ * $y(t) = 4,0\text{ cm} \cdot \sin(\pi \frac{1}{5} \cdot t)$.	II	4	
2a	Anwenden: * $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,50\text{ kg}}{8,0\frac{\text{N}}{\text{m}}}}$ * $T = 2\pi\sqrt{0,0625\text{ s}^2} = 2\pi \cdot 0,25\text{ s}$ * $T \approx 1,57\text{ s}$.	I	3	
2b	Anwenden: * Nach D umstellen: $D = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$ * $D = \frac{4\pi^2 \cdot 0,50\text{ kg}}{(1,0\text{ s})^2}$ * $D \approx 19,7 \frac{\text{N}}{\text{m}}$.	II	3	
2c	Erklären: * Die rücktreibende Kraft ist proportional zur Auslenkung: $F = -D \cdot y$ (lineares Kraftgesetz). * Bei größerer Amplitude ist die Kraft (und damit die Beschleunigung) größer, der zurückzulegende Weg aber ebenfalls länger. * Beide Effekte heben sich auf, sodass T nur von m und D abhängt (Isochronie).	II	3	
3a	Angeben: * $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1,0\text{ m}}{9,81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}}$ * $T = 2\pi \cdot 0,319\text{ s}$ * $T \approx 2,0\text{ s}$.	I	3	
3b	Begründen: * Aus $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ folgt durch Quadrieren und Umstellen $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$. * $g = \frac{4\pi^2 \cdot 0,994\text{ m}}{(2,00\text{ s})^2}$ * $g \approx 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	III	3	
3c	Beurteilen: * $T \sim \sqrt{l}$; bei $l \rightarrow 4l$ wird $\sqrt{4l} = 2\sqrt{l}$. * Die Periodendauer verdoppelt sich.	III	2	
4a	Beschreiben: * Am Umkehrpunkt ist die gesamte Energie als Spannenergie der Feder gespeichert: E_{pot} maximal, $E_{\text{kin}} = 0$. * Auf dem Weg zur Ruhelage wandelt sich Spannenergie in kinetische Energie um. * In der Ruhelage: $E_{\text{pot}} = 0$, E_{kin} maximal. * Die Gesamtenergie $E_{\text{ges}} = E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}}$ bleibt dabei konstant (Energieerhaltung).	I	4	

4b	Vergleichen: * Am Umkehrpunkt: gesamte Energie ist Spannenergie $E_{ges} = \frac{1}{2}D\hat{y}^2$; in der Ruhelage: gesamte Energie ist kinetisch. * $E_{ges} = \frac{1}{2} \cdot 8,0 \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (0,10 \text{ m})^2 = 0,040 \text{ J}$ * Gleichsetzen: $\frac{1}{2}mv_{max}^2 = E_{ges} \Rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{2E_{ges}}{m}}$ ** $v_{max} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,040 \text{ J}}{0,50 \text{ kg}}} = 0,40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	II	5	
5a	Erläutern: * Der geladene Kondensator speichert Energie im elektrischen Feld; beim Entladen fließt ein Strom durch die Spule, die Energie im magnetischen Feld speichert. * Die Energie pendelt periodisch zwischen elektrischem Feld (Kondensator) und magnetischem Feld (Spule) hin und her. * Analogie: Kondensator ↔ Feder (potentielle Energie), Spule ↔ Masse (kinetische Energie).	I	3	
5b	Berechnen: * (1) $T = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$ * $T = 2\pi\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}}$ * $T = 2\pi\sqrt{1,0 \cdot 10^{-8} \text{ s}^2} \approx 6,3 \cdot 10^{-4} \text{ s}$ * (2) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{6,28 \cdot 10^{-4} \text{ s}}$ * $f \approx 1,6 \cdot 10^3 \text{ Hz} = 1,6 \text{ kHz}$.	II	5	
6a	Erklären: * Erregerfrequenz f_{err}: Frequenz der äußeren antreibenden Kraft. Eigenfrequenz f_0: Frequenz der freien (ungestörten) Schwingung. * Resonanz: Stimmt $f_{err} \approx f_0$, wird die Amplitude der erzwungenen Schwingung besonders groß (Maximum der Resonanzkurve).	II	2	
6b	Begründen: * Die Amplitude ist maximal im Resonanzfall, also bei $f_{err} = f_0 = 0,32 \text{ Hz}$. * $T_{err} = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{0,32 \text{ Hz}}$ * $T_{err} \approx 3,1 \text{ s}$.	II	3	
6c	Beurteilen: * Bei schwacher Dämpfung ist der Resonanzpeak hoch und schmal. * Bei starker Dämpfung ist er flach und breit (deutlich kleinere Maximalamplitude). * Bei sehr geringer Dämpfung kann die Amplitude bei Resonanz extrem anwachsen (Resonanzkatastrophe). * Bauwerke können dabei zerstört werden (z. B. Brücken durch Wind oder Gleichschritt); deshalb baut man Dämpfer ein bzw. meidet die Eigenfrequenz.	III	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10